

36. (6分) 通过构造双射函数证明： $\mathbb{R} \approx \mathbb{R} \times \mathbb{Z}$

解答：注意到我们可以通过把一个实数分解成整数部分和小数部分来构造一个从 $\mathbb{R}$ 到 $[0, 1) \times \mathbb{Z}$ 的双射，同时我们注意到 $[0, 1) \approx \mathbb{R}$ ，为了实现后者，我们需要复合以下两个映射：

$$f: [0, 1) \rightarrow (0, 1)$$
$$x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{2} & , x = 0 \\ \frac{x}{2} & , x = 2^{-n}, n = 1, 2, 3 \dots \\ x & , x \neq 0 \wedge x \neq 2^{-n} \end{cases}$$

以及：

$$g: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \tan\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right)$$

注意到以上三个映射都是双射，由于双射的复合还是双射，只需要复合以上三个映射即可得到答案。

用等势定义证明： $\mathbb{R} \approx \mathbb{R} - \mathbb{N}$

证明：要证 $\mathbb{R} \approx \mathbb{R} - \mathbb{N}$ ，即寻找他们两个之间的双射函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} - \mathbb{N}$ ，不妨分段考虑。

1. $(-\infty, 0) \rightarrow (-\infty, 0)$ ——对应即可， $f(x) = x$ 。
2. $[0, 1) \rightarrow (0, 1)$ 、 $[1, 2) \rightarrow (1, 2)$ 、 $[2, 3) \rightarrow (2, 3)$ 、...、 $[k, k+1) \rightarrow (k, k+1)$ 、...

已经学过这种情况下双射的构造方式，以 $[0, 1) \rightarrow (0, 1)$ 为例：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & x = 0 \\ \frac{x}{2} & x = 2^{-n}, n = 1, 2, 3, \dots \\ x & \text{else} \end{cases}$$

这些区间并起来就是 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} - \mathbb{N}$ ，总的双射函数写成：

$$f(x) = \begin{cases} k + \frac{1}{2} & x = k, k \in \mathbb{N} \\ k + \frac{x-k}{2} & x = k + 2^{-n}, k \in \mathbb{N}, n = 1, 2, 3, \dots \\ x & \text{else} \end{cases}$$

这样就找到了一个双射函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} - \mathbb{N}$ ，从而根据等势的定义， $\mathbb{R} \approx \mathbb{R} - \mathbb{N}$ 。

构造双射函数，证明无理数集和实数集等势



要证明无理数集和实数集等势，我们需要构造一个双射函数，将无理数集映射到实数集。以下是一个详细的步骤：

1. 定义集合：

- 令 $\mathbb{R}$ 为实数集。
- 令 $\mathbb{Q}$ 为有理数集。
- 令 $\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 为无理数集。

2. 选择一个可数子集：

- 从无理数集 $\mathbb{I}$ 中选择一个可数子集 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 。例如，我们可以选择 $a_n = \sqrt{2} + \frac{1}{n}$ 。

3. 构造双射函数：

- 我们将构造一个函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{I}$ 。
- 对于每个有理数 $q \in \mathbb{Q}$ ，我们将其映射到 a_{2n} ，其中 q 是第 n 个有理数（因为有理数集是可数的，我们可以将它们排列成一个序列）。
- 对于每个无理数 $x \in \mathbb{I}$ ，如果 $x \neq a_n$ 对于所有 n ，我们将其映射到 x 本身。
- 对于每个 a_n ，我们将其映射到 a_{2n+1} 。

输入 "/" 使用 Kimi 探索版，解决复杂的搜索问题

联网搜索



P9.证明以下集合的等势关系：

(1) $\mathbb{R} \approx [-1, 1] - \{0\}$

构造 $\mathbb{R} \sim (0,1), (0,1) \sim (0,1], (0,1] \sim [-1,1] - \{0\}$ 来论证

证明 $[0,+\infty)$ 等势于 $\mathbb{R}^2$

要证明区间 $[0, +\infty)$ 等势于 $\mathbb{R}^2$ ，我们需要找到一个双射（即——对应且满射）函数，将 $[0, +\infty)$ 中的每个元素映射到 $\mathbb{R}^2$ 中的唯一元素，反之亦然。

首先，我们知道 $[0, +\infty)$ 与 $(0, +\infty)$ 是等势的，因为我们可以用一个简单的双射函数 $f(x) = x + 1$ 将 $[0, +\infty)$ 映射到 $(0, +\infty)$ 。所以，我们只需要证明 $(0, +\infty)$ 等势于 $\mathbb{R}^2$ 。

接下来，我们利用 $(0, +\infty)$ 与 $(0, 1)$ 是等势的这一事实。双射函数 $g(x) = \frac{1}{x} - 1$ 可以将 $(0, +\infty)$ 映射到 $(0, 1)$ 。因此，我们只需要证明 $(0, 1)$ 等势于 $\mathbb{R}^2$ 。

现在，我们考虑 $(0, 1)$ 中的实数。每个实数可以表示为一个无限小数，例如 $0.a_1a_2a_3\dots$ 。我们可以将这个无限小数拆分成两个无限小数，例如 $0.a_1a_3a_5\dots$ 和 $0.a_2a_4a_6\dots$ 。这样，我们就可以将 $(0, 1)$ 中的每个实数映射到 $\mathbb{R}^2$ 中的一个点 (x, y) ，其中 $x = 0.a_1a_3a_5\dots$ 和 $y = 0.a_2a_4a_6\dots$ 。

这个映射是双射的，因为对于 $\mathbb{R}^2$ 中的任意点 (x, y) ，我们都可以将 x 和 y 的小数部分交错组合成一个无限小数，这个无限小数就对应于 $(0, 1)$ 中的一个实数。因此，我们找到了一个双射函数，将 $(0, 1)$ 映射到 $\mathbb{R}^2$ 。

综上所述，我们证明了 $[0, +\infty)$ 等势于 $\mathbb{R}^2$ 。最终答案是：

$[0, +\infty)$ 等势于 $\mathbb{R}^2$